

DESAFIO TÉCNICO

Roll The Dice

Documento explicativo para desenvolvimento de aplicação com front-end e back-end

Tipo de desafio	Desenvolvimento de site com front-end e back-end
Entrega esperada	Link de repositório público no GitHub

1. Resumo

O teste “Roll The Dice” tem como objetivo avaliar não apenas o produto final entregue, mas também as decisões técnicas tomadas durante o desenvolvimento da aplicação. Serão observados aspectos como lógica de implementação, organização do código, eficiência, clareza, complexidade, estilo e atendimento às funcionalidades solicitadas.

2. Descrição do projeto

O candidato deverá desenvolver um site com uma página principal onde seja possível escolher um dado com determinado número de lados e simular a rolagem desse dado.

Deverão estar disponíveis, no mínimo, três modelos reais de dados para simulação. Não serão considerados dados não convencionais, como dados de três lados.

A rolagem deverá ser solicitada ao back-end, informando qual dado foi escolhido. O back-end deverá calcular o resultado da rolagem e retorná-lo ao front-end. Ao receber o retorno, o front-end deverá apresentar o resultado na tela.

3. Página principal

- Deverá permitir a seleção entre diferentes modelos de dados.
- Deverá conter pelo menos três dados reais disponíveis para escolha, como D4, D6, D8, D10, D12, D20 ou D100.
- Deverá conter um botão para solicitar a rolagem do dado selecionado.
- Após a resposta do back-end, deverá exibir o resultado da rolagem na tela.
- A interface não precisa ser complexa, mas deve ser clara, utilizável e coerente com as funcionalidades propostas.

4. Funcionalidades obrigatórias

#	Funcionalidade
1	Alternar entre, pelo menos, três modelos reais de dados diferentes.
2	Disponibilizar um botão para solicitar a rolagem do dado escolhido.
3	Criar uma rota no back-end para receber o dado selecionado, calcular o resultado da rolagem e retorná-lo ao front-end.
4	Mostrar o resultado da rolagem no front-end após o retorno da API.

- | | |
|---|--|
| 5 | Garantir que o back-end atenda às funcionalidades necessárias para o funcionamento do front-end. |
| 6 | Publicar o código final, contendo front-end e back-end, em um repositório público no GitHub. |

5. Funcionalidade diferencial

O desenvolvimento de um histórico de rolagens será considerado um diferencial, mas não é obrigatório. Caso implementado, o histórico poderá apresentar o tipo de dado utilizado, o resultado obtido e a data/hora da rolagem.

6. Requisitos do back-end

- Disponibilizar uma rota para receber a solicitação de rolagem enviada pelo front-end.
- Receber a informação sobre qual dado foi escolhido.
- Validar se o modelo de dado informado é permitido pela aplicação.
- Gerar um número aleatório dentro do intervalo válido do dado selecionado.
- Retornar ao front-end o resultado da rolagem.
- Manter uma estrutura de código clara e adequada para a solução proposta.

7. Tecnologias

O desenvolvimento do front-end em React e do back-end em Node.js não é obrigatório, mas será considerado um diferencial na avaliação.

O candidato poderá utilizar outras tecnologias, desde que todas as funcionalidades solicitadas sejam atendidas.

8. Entrega

O código final do projeto, contendo front-end e back-end, deverá ser publicado em um repositório público no GitHub de escolha do candidato.

O link do repositório público deverá ser enviado pelo portal Directy Desafios, no mesmo ambiente em que este arquivo foi disponibilizado.

É importante garantir que o repositório esteja público e acessível para avaliação.

É desejável que o repositório contenha um README com informações claras sobre como instalar, configurar e executar o projeto.

9. Critérios de avaliação

- Atendimento às funcionalidades obrigatórias descritas neste documento.
- Clareza da lógica utilizada na implementação.
- Organização, legibilidade e simplicidade do código.
- Separação adequada entre front-end e back-end.
- Uso correto da comunicação entre front-end e back-end.
- Validação adequada dos modelos de dados permitidos.
- Qualidade da experiência visual e de uso da interface.
- Qualidade das instruções fornecidas no repositório.

10. Observações finais

O desafio busca avaliar a capacidade do candidato de interpretar requisitos, estruturar uma solução funcional e entregar um projeto organizado. A interface não precisa reproduzir exatamente os exemplos visuais apresentados, mas deve cumprir as funcionalidades propostas de forma clara e objetiva.

A entrega será analisada considerando tanto o funcionamento da aplicação quanto a qualidade da implementação.

11. Referência visual

As imagens abaixo são apenas exemplos de interface e comportamento. A imagem do dado é meramente ilustrativa e não precisa representar visualmente o resultado obtido na rolagem.



Figura 1 - Exemplo de simulação com dado D6.



Figura 2 - Exemplo de simulação com dado D20.